Model Context Protocol

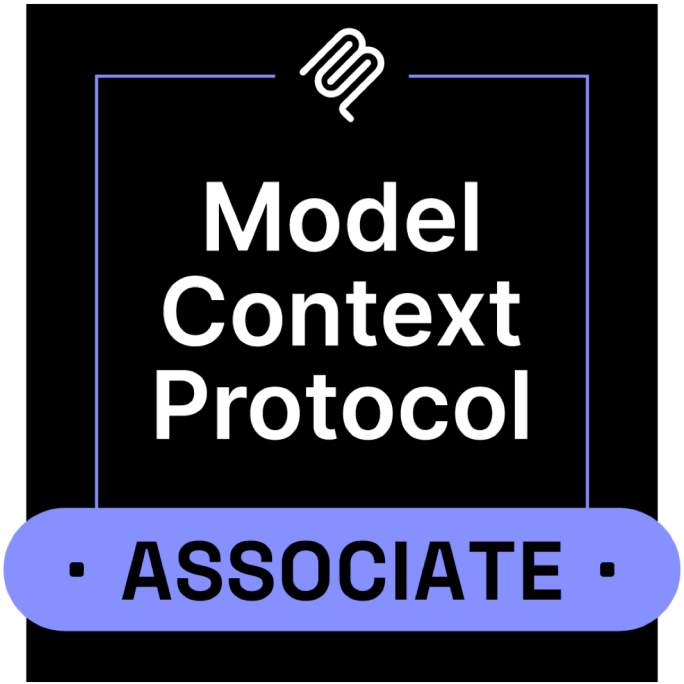
리눅스 재단 자격증

# MCPA(Model Context Protocol Associate) 취득하는 법

MCPA

**조 훈 (Hoon Jo)**
CNCF Ambassador, AAIF Ambassador, Kubestronaut






MCPA

# Model Context Protocol Associate

| | |
|---|---|
| 주관 | 리눅스 재단 산하 에이전틱 AI 재단 (AAIF, Agentic AI Foundation) |
| 출시 | 2026년 9월, MCP 지식을 검증하는 첫 공식 자격증 |
| 기준 스펙 | MCP 2026-07-28 개정 |
| 범위 | 기본 개념, 구조, 상호작용, 보안 그리고 활용 사례의 5개 도메인 |

01

# MCPA 시험 개요

형식, 합격선, 응시 대상 그리고 공식 페이지에 적힌 권장 배경 지식



시험 형식

# 90분 동안 영어로 푸는 객관식 시험

PSI의 감독 플랫폼(Bridge)에서 온라인으로 응시합니다.

| 90분 | 60문항 | 객관식 | 24시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시험 시간 | 문항 수(공통 안내 기준) | 출제 형식(영어) | 결과를 메일로 받는 기한(공통 안내 기준) |

60문항과 24시간은 리눅스 재단 객관식 시험의 공통 안내에 적힌 수치입니다.
안내에는 결과가 24시간 이내에 메일로 온다고 되어 있지만 제가 응시했을 때는 시험을 마치고 바로 받았습니다.

시험 형식

# 자격증은 2년 동안 유효하고 재응시 1회가 포함됩니다

| 75% | 2년 | 1회 | Beginner |
| --- | --- | --- | --- |
| 합격선(공통 FAQ 기준) | 유효기간 | 포함된 재응시 횟수 | 공식 난이도 |

75%는 리눅스 재단 객관식 시험 공통 FAQ의 기준이며 MCPA 페이지에는 따로 적혀 있지 않습니다.

응시 대상

# MCPA 시험을 보면 좋을 분 vs 보는 의미가 적을 분

## 보면 좋을 분

**MCP 도입을 검토하는 분**

구조와 역할을 알면 도입 범위를 정하기 쉽습니다.

**에이전트 보안과 거버넌스 담당자**

전체 문항의 24%가 Security & Governance 도메인이라 담당 업무와 겹치는 범위가 넓습니다.

**MCP를 처음 공부하는 분**

공식 난이도가 Beginner라서
개념부터 차례로 정리할 수 있습니다.

**취업이나 이직을 준비하는 분**

MCP 지식을 검증하는 첫 공식 자격증이라 지원 서류에서 눈에 띌 수 있습니다.

## 보는 의미가 적을 분

**MCP 서버 개발 실력을 증명하려는 분**

개념과 동작을 묻는 객관식이라 코드 작성 실력을 증명하는 데는 사용하기 어렵습니다.

**스펙 문서를 이미 깊이 읽은 분**

이미 아는 내용을 확인하는 정도가 될 것 같습니다.

응시 대상

# 취업이나 이직을 준비한다면 MCPA를 추천하는 이유

특정 회사 제품에 묶이지 않고 에이전틱 AI를 다루는 자격증은 아직 많지 않아 보입니다.

### 머신러닝 자격증과 다른 범위

2025년 7월 기준 국내 AI 관련 민간자격 505개 중 국가공인은 KT와 한국경제신문의 AICE 하나이며 데이터 분석과 모델링 실기를 평가합니다.

### MCP 지식을 검증하는 첫 공식 자격증

에이전틱 AI 재단이 2026년 9월에 출시했으며 에이전트가 외부 도구와 데이터를 사용하는 표준인 MCP를 다룹니다.

### 서류와 면접에서 이야기할 거리

이력서와 자기소개서에 적어 두면 면접관이 관심을 가지고 "이게 무슨 자격증인가요?" 하고 물어볼 수도 있습니다.

자격증만으로 MCP 실력을 증명하기는 어렵지만 MCP를 공부했다는 것은 보여 줄 수 있습니다.

권장 배경 지식

# 공식 페이지에 적힌 권장 배경 지식 5가지

각 지식은 깊지 않지만 처음 보는 용어가 많습니다.

### 메시지 기반 프로토콜 기초

JSON-RPC
(JSON Remote Procedure Call)의
요청, 응답 그리고 알림을
구분할 수 있으면 됩니다.

### LLM API 호출 경험

공식 페이지는 OpenAI, Anthropic,
Ollama 같은 LLM API를 다뤄 본
경험을 권합니다. 다만 도구 호출
흐름은 문서로 따로 익혀야 합니다.

### 에이전트 개념

ReAct(Reasoning and Acting), tool use
그리고 chain-of-thought가 공식 페이지에
예로 나온 개념입니다.

### 보안 기초

API 키, OAuth 2.1, 토큰 처리 그리고
인증 헤더의 기본 동작을 알아 두시면
좋을 것 같습니다.

### 서버 매니페스트와 capability 읽기

서버 매니페스트와 capability 정의를 읽고
해석할 수 있으면 됩니다.



### 치트시트(cheatsheet)로 용어 정리

용어를 A4 한 장에 담았고
A3나 A2로 확대해 출력하면
읽기 편합니다.

GitHub에서 PDF 받기

02

# MCPA 시험 범위

도메인 5개의 비중, 세부 항목 그리고 알아 둘 개념



시험 범위

# MCPA 시험 범위 5개 도메인과 비중

Interactions & Execution과 Security & Governance 도메인 2개가 전체의 50%를 차지합니다.

**MCP Fundamentals**

MCP의 목적과 범위, 핵심 개념 그리고 상호운용성

**Architecture & Components**

호스트(host), 클라이언트(client) 그리고 서버(server)의 구성

**Interactions & Execution**

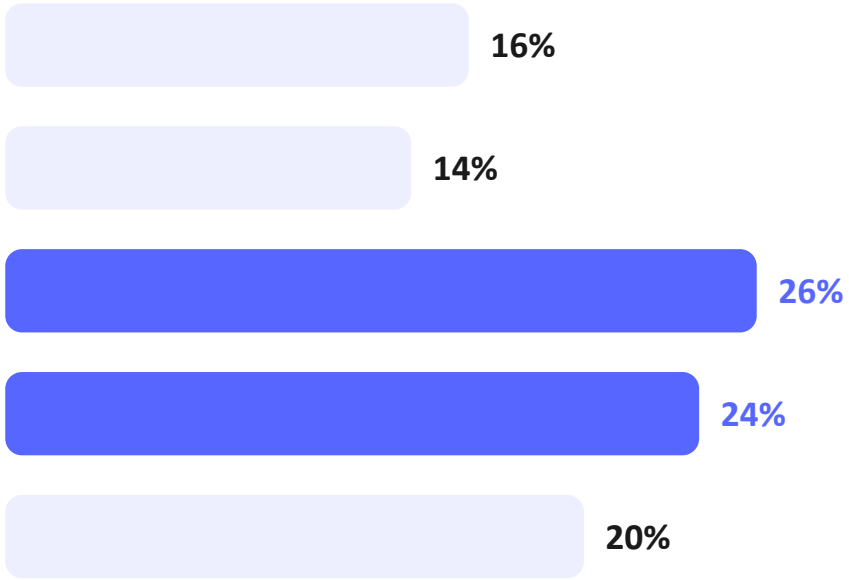
도구(tool) 호출 수명 주기, 기본 요소 그리고 오류 처리

**Security & Governance**

신뢰 경계, 권한과 동의 그리고 감사와 관측

**Use Cases & Ecosystem**

역할과 책임, 운영 사례 그리고 생태계



시험 범위

# MCP Fundamentals(16%)의 세부 항목

- **MCP Fundamentals 16%**
- Architecture & Components **14%**
- Interactions & Execution **26%**
- Security & Governance **24%**
- Use Cases & Ecosystem **20%**

### MCP의 목적과 범위

외부 도구와 데이터 연결을 표준화하는 목적과 스펙이 다루는 메시지, 전송 방식(transport) 그리고 인가

### 핵심 개념

호스트, 클라이언트 그리고 서버의 역할과 기본 요소(primitive)인 도구, 리소스 그리고 프롬프트의 차이

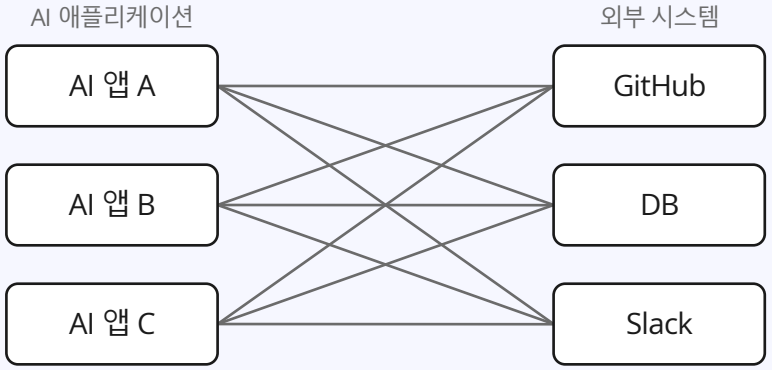
### 상호운용성과 가치

서버 1개를 MCP를 지원하는 여러 호스트에서 같은 방식으로 연결해 사용

# 개별 연동 N×M개가 MCP 구현 N+M개로 줄어듭니다

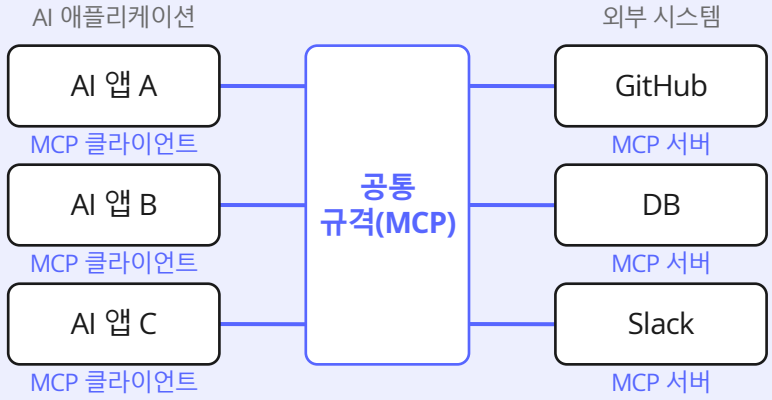
AI 애플리케이션 N개와 외부 시스템 M개가 MCP를 한 번씩만 구현하면 서로 연결할 수 있습니다.

## MCP 없이 직접 연동




앱 3개 × 시스템 3개 = 연동 9개

## MCP로 연동




앱 3개 + 시스템 3개 = MCP 구현 6개

시험 범위

# Architecture & Components(14%)의 세부 항목

- MCP Fundamentals **16%**
- **Architecture & Components 14%**
- Interactions & Execution **26%**
- Security & Governance **24%**
- Use Cases & Ecosystem **20%**

### 스키마와 구조화된 데이터

도구 입력을 JSON Schema로 정의하고 결과를 구조화된 데이터로 반환하는 방식

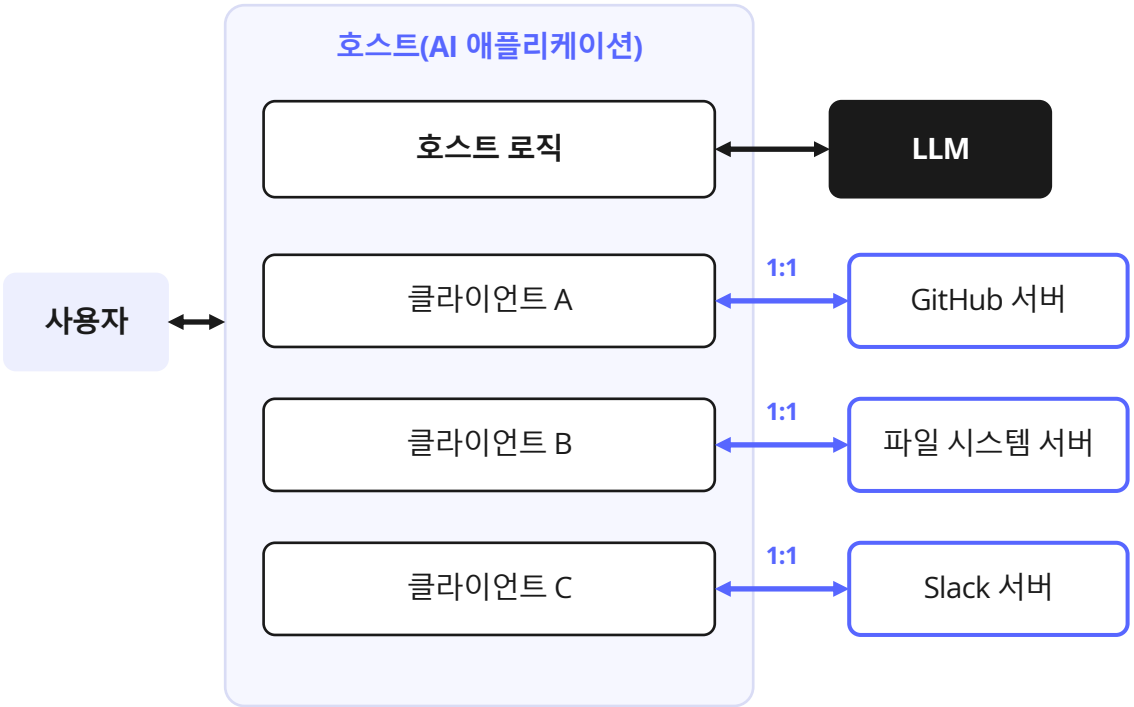
### 호스트, 클라이언트 그리고 서버

클라이언트와 서버가 1:1로 연결되고 호스트가 여러 클라이언트를 관리하는 구조

### 모델 상호작용 흐름

LLM은 호출할 도구와 인자를 결정하고 클라이언트가 요청을 보내면 서버가 실행

# 호스트, 클라이언트, 서버 그리고 LLM의 연결 구조




## 도구 호출 흐름

1. tools/list로 도구 정의 조회
2. 사용자 질문
3. 질문과 도구 정의를 LLM에 전달
4. LLM이 호출할 도구와 인자 결정
5. 필요하면 사용자에게 실행 확인
6. tools/call 요청 전송
7. 도구 실행 후 결과 반환
8. 결과를 LLM에 전달하고 최종 답변 생성

시험 범위

# Interactions & Execution(26%)의 세부 항목

- MCP Fundamentals **16%**
- Architecture & Components **14%**
- **Interactions & Execution 26%**
- Security & Governance **24%**
- Use Cases & Ecosystem **20%**

### 상호작용 패턴과 응답 처리

id로 연결되는 요청과 응답, 추가 입력을 다시 요청하는 방식, 응답이 없는 알림 그리고 요청 취소

### 오류 처리

요청 자체가 잘못되면 프로토콜 오류로, 도구 실행 실패와 인자 형식 오류는 결과의 isError로 구분

### 도구 호출 수명 주기

도구 목록 조회, LLM의 선택, 사용자 확인, 호출 그리고 결과 반환의 흐름

### 기본 요소

도구, 리소스 그리고 프롬프트를 제공하는 쪽과 사용을 결정하는 쪽

# 기본 요소마다 사용을 결정하는 쪽이 다릅니다

| 기본 요소 | 제공하는 쪽 | 사용을 결정하는 쪽 | 예 |
|---|---|---|---|
| **도구(tool)** | 서버 | **LLM** | 날씨 조회, 티켓 생성 |
| **리소스(resource)** | 서버 | **호스트** | 파일 내용, DB 스키마 |
| **프롬프트(prompt)** | 서버 | **사용자** | /summarize 같은 템플릿 |
| **엘리시테이션(elicitation)** | 클라이언트 | **서버** | 사용자에게 추가 입력 받기 |

도구는 LLM이 호출 여부를 결정하므로 호스트에 사용자 확인 단계를 두는 것을 권장합니다.

시험 범위

# Security & Governance(24%)의 세부 항목

- MCP Fundamentals **16%**
- Architecture & Components **14%**
- Interactions & Execution **26%**
- **Security & Governance 24%**
- Use Cases & Ecosystem **20%**

### 신뢰 경계
신뢰할 수 있는 서버가 아니면 도구 설명과 어노테이션(annotation)을 그대로 믿지 않고 실행 결과도 검증하는 원칙

### 권한과 동의
필요한 권한만 부여하고 민감한 도구는 실행 전에 사용자 동의를 받는 방식

### 위험과 안전 통제
프롬프트 인젝션(prompt injection) 같은 위협과 입력 검증 등의 대책

### 감사와 관측
어느 에이전트가 누구의 권한으로 어떤 도구를 호출했는지 기록

Security & Governance

# MCP 서버는 자신을 대상으로 발급된 토큰만 받습니다

클라이언트는 토큰을 받을 때 사용할 MCP 서버를 지정하고 MCP 서버는 그 대상(audience)을 검증합니다.




**토큰 A를 상위 API에 그대로 넘기는 것(token passthrough)은 금지입니다.**

- 클라이언트는 인가 요청과 토큰 요청에 모두 resource 파라미터를 넣어 사용할 MCP 서버를 지정합니다(RFC 8707).
- 상위 API를 호출할 때는 상위 API의 인가 서버가 따로 발급한 토큰을 사용합니다.

시험 범위

# Use Cases & Ecosystem(20%)의 세부 항목

- MCP Fundamentals **16%**
- Architecture & Components **14%**
- Interactions & Execution **26%**
- Security & Governance **24%**
- **Use Cases & Ecosystem 20%**

### 역할, 책임 그리고 도입

서버는 입력 검증과 접근 제어를, 호스트는 사용자 확인과 보안 정책을 담당

### 운영 사례

GitHub, 파일 시스템 그리고 Slack처럼 외부 서비스를 서버로 연결해 에이전트가 사용하는 사례

### 생태계와 이식성(portability)

같은 서버를 여러 호스트에서 연결하는 이식성 그리고 SDK와 MCP Registry 같은 도구

Use Cases & Ecosystem

# 보안 책임은 서버와 클라이언트가 나누어 담당합니다

스펙 Tools 문서의 보안 고려 사항에는 서버 항목이 MUST, 클라이언트 항목이 SHOULD로 적혀 있습니다.

## 서버 MUST

- 모든 도구 입력 검증
- 적절한 접근 제어
- 도구 호출 횟수 제한(rate limit)
- 도구 출력의 위험한 내용 제거(sanitize)

## 클라이언트 SHOULD

- 민감한 작업은 사용자에게 확인
- 서버를 호출하기 전에 입력을 사용자에게 표시
- LLM에 넘기기 전에 결과 검증
- 스키마로 검증할 때 $ref 해석 규칙 준수
- 도구 호출에 타임아웃 설정
- 감사를 위한 도구 사용 기록

03

# 응시해 보고 선정한 주요 개념과 공부 방법

기억에 남은 개념 5가지, 공부 방법 4단계 그리고 수업 자료



응시 후기

# MCPA 응시에서 기억에 남은 개념 5가지

### 에이전트 일반 개념

에이전틱 워크플로(agentic workflow)와 ReAct 같은 개념을 MCP와 연결해 이해하시면 좋을 것 같습니다.

### 클라이언트와 서버의 역할과 메시지 순서

어느 쪽이 요청을 보내고 어느 쪽이 실행하는지 메시지를 주고받는 순서와 함께 이해해야 합니다.

### JSON-RPC 메시지 구조

MCP 메시지의 기본 형식이므로 요청, 응답 그리고 알림이 어떻게 다른지 확인해 두시기 바랍니다.

### 전송 방식

로컬 연결(stdio)과 원격 연결 (Streamable HTTP)에서 메시지가 전달되는 방식을 비교해 보시면 됩니다.

### 제로 트러스트 (zero trust)와 검증

도구 설명, 입력 그리고 토큰처럼 외부에서 받은 값은 신뢰하지 않고 매번 검증하는 것이 원칙입니다.

공부 방법

# MCPA는 어떻게 공부해야 하나요?

1

## 공식 문서로 개념과 구조 공부

스펙과 개념 문서를 처음부터 차례로 읽습니다.

2

## 치트시트로 용어 익히기

스펙 용어부터 에이전트 일반 용어까지 범주별로 모르는 용어를 확인합니다.

3

## 예제 시험의 해설까지 이해

예제 시험 8세트를 풀고 정답을 외우기보다 해설을 모두 이해하는 것을 목표로 합니다.

4

## 직접 문제를 만들어 풀어 보기

이해한 내용으로 새 문제와 해설을 만들고 풀어 보는 과정을 반복합니다.

modelcontextprotocol.io

github.com/sysnet4admin/lf-certifications

한국어 강의가 거의 없어서 공식 문서와 함께 볼 수 있도록 예제 시험을 만들었습니다.

공부 방법

# 2026-07-28 개정을 설명한 기고와 발표 영상

MCPA의 기준 스펙인 이 개정에서 initialize handshake, 세션, ping 등이 제거됐습니다.
2025년 자료에는 지금은 없는 기능이 자주 나오므로 바뀐 내용을 먼저 확인하시기 바랍니다.

**요즘IT 기고** 2026년 8월 11일



**MCP 새로운 스펙 총정리: 무엇을 결정하고 바꿔야 할까?**

스펙의 변화 6가지를 하나씩 살펴보고
사용자 유형별로 할 일을 정리했습니다.

yozm.wishket.com/magazine/detail/3893

**ETRI 오픈소스 테크데이 2026** 2026년 10월 7일



**MCP, 7월 28일 이전과 이후**

세션을 없앤 이유를 설명하고
구 스펙 서버와 신 스펙 서버를
비교하는 데모를 진행했습니다.

youtu.be/cdlfElVl_Ko

글과 영상의 링크는 lf-certifications 저장소의 mcpa 폴더 README에도 있습니다.
발표 자료(PDF)와 데모 코드는 github.com/sysnet4admin/talks의 ETRI-OST 폴더에 있습니다.

수업 자료

# 치트시트의 11개 범주와 대표 용어

MCP 스펙 용어와 에이전트 일반 용어를 범주별로 나누어 A4 한 장에 정리했습니다.

### 01 MCP 기본 구조

host, client 그리고 capability

### 02 JSON-RPC

request, response 그리고 notification

### 03 서버 기본 요소와 메서드

tools/call, annotation 그리고 content 블록

### 04 클라이언트 기능

elicitation, sampling 그리고 roots

### 05 유틸리티와 흐름 제어

progress 알림, 취소 그리고 pagination

### 06 전송 방식과 헤더

stdio와 Streamable HTTP

### 07 인가(OAuth)

OAuth 2.1, bearer token 그리고 audience

### 08 보안 위협과 대책

prompt injection, token passthrough 그리고 least privilege

### 09 생태계 도구

MCP Inspector, MCP Registry 그리고 MCPB

### 10 재단과 관련 프로토콜

에이전틱 AI 재단(AAIF)과 A2A(Agent2Agent)

### 11 에이전트 일반 용어

ReAct, chain-of-thought 그리고 orchestration

**MCPA 용어 치트시트**
A3나 A2로 확대해 출력

수업 자료

# 예제 시험 8세트와 번역한 연습 문제 그리고 모의고사

문제마다 영어 원문과 한국어 번역 그리고 해설이 함께 있습니다.

**480문항**

새로 만든 예제 시험
8세트(세트마다 60문항)

**119문항**

davila7이 GitHub에 공개한
연습 문제의 한국어 번역

**180문항**

rohitg00이 GitHub에 공개한
모의고사 3세트의 한국어 번역

github.com/sysnet4admin/lf-certifications

예제 시험은 AI로 작성했고 정답을 지운 문제를 AI 모델이 따로 풀어 정답을 확인했습니다.
실제 시험 문항이 아니며 출제 내용과 같다는 보장은 없습니다.

Model Context Protocol

수업 자료

# 수업 자료 받는 곳과 자격증 할인 코드

치트시트, 예제 시험, 번역한 연습 문제 그리고 모의고사는
모두 GitHub 저장소에서 받을 수 있습니다.

**GitHub 저장소**

github.com/sysnet4admin/lf-certifications

자격증 할인

리눅스 재단 자격증(MCPA 포함)
상시 30% 할인 코드

**KUBELAB30**

프로모션 기간의 더 큰
할인은 QR로 접속해
확인할 수 있습니다.

promo.kuberneteslab.dev




추천

이 시험을 준비하다 보면 MCP의 개념, 구조 그리고 사용해야 하는 상황까지 함께 이해할 수 있습니다.
그래서 에이전틱 AI의 핵심 부분 중 하나인 MCP를 정리하고 싶은 분들과
지금 취업에 어려움을 겪고 있는 많은 분들께 추천합니다!